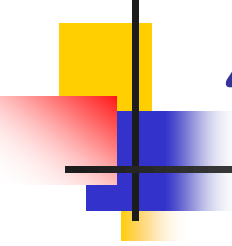


웹 프로그래밍

제 4 장 HTML5 API

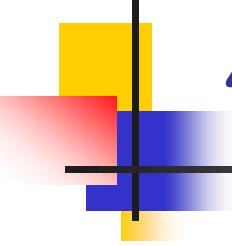
생능출판사



4.4 HTML5 API

교재 p.438

- [표 4.10] HTML5에서 제공하는 API 종류
 - 드래그 앤 드롭(drag and drop)
 - 웹 스토리지(web storage)
 - 웹 워커(web worker)
 - 파일 API(file API)
 - 지오로케이션(geolocation)
 - 애플리케이션 캐시(application cache)
 - 서버 전송 이벤트(server-sent events)
 - 웹 소켓(web socket)
 - 인덱스드 데이터베이스(indexed database)



4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.439

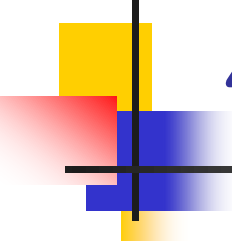
■ 기본 요건

[드래그 대상]

- 끌어서 이동할 요소
- 드래그 대상이 되려면 **draggable** 속성의 값을 **true**로 설정해야 함

[드롭 장소]

- 끌어들 놓을 장소
- **HTML** 요소들의 기본값은 드롭을 허용하지 않도록 설정됨
- 드롭이 가능하려면 **preventDefault()** 메소드를 사용하여 기본값을 취소해야 함

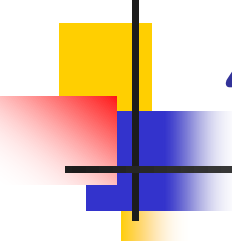


4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.440

■ 이벤트

- [표 4.13] 드래그 대상에서 발생하는 주요 이벤트
 - ondrag
 - ondragstart
 - Ondragend
- [표 4.14] 드롭 장소에서 발생하는 주요 이벤트
 - ondragenter
 - ondragleave
 - ondragover
 - ondrop



4.4.1 드래그 앤 드롭

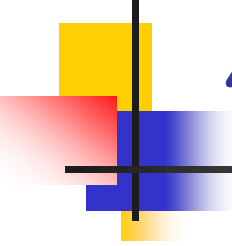
교재 p.440

■ 데이터 전송

- [표 4.15] dataTransfer 객체의 주요 속성 및 메소드
 - effectAllowed
 - dropEffect
 - setData(format, data)
 - getData(format)
 - clearData(format)

■ 파일 유형

- [표 4.16] 데이터 전송 가능한 형식
 - Text, url, file



4.4.1 드래그 앤 드롭

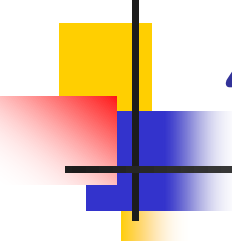
교재 p.441

- 드래그 대상의 draggable 속성 설정

```
<div id="item" draggable="true">사과</div>
```

- 드래그 대상의 dragstart와 dragend 이벤트 처리 함수 구현

```
function dragstart(wpevent)
{
    wpevent.dataTransfer.effectAllowed='move';
    wpevent.dataTransfer.setData("text", wpevent.target.id);
}
function dragend(wpevent)
{
    wpevent.dataTransfer.clearData("text");
}
```



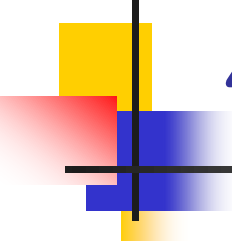
4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.442

- 드롭 장소의 dragover와 drop 이벤트 처리 함수 구현

```
function dragover(wpevent)
{
    wpevent.preventDefault();
}

function drop(wpevent)
{
    wpevent.preventDefault();
    var item=wpevent.dataTransfer.getData("Text");
    wpevent.target.appendChild(document.getElementById(item));
    wpevent.stopPropagation();
}
```

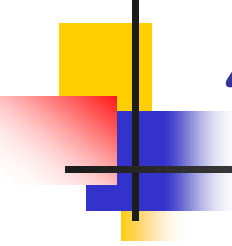


4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.443

- [예제 dragdrop.html]
 - 스타일 시트 정의 부분

```
5: <style type="text/css">
6:   div {float:left; margin:10px; width:200px; height:200px;
7:       border:1px solid gray; text-align:center;}
8:   #item1, #item2, #item3 {width:50px; height:50px;
9:                           text-align:center; font-weight:bold;}
10:  #item1 {background-color:red;}
11:  #item2 {background-color:skyblue;}
12:  #item3 {background-color:yellow;}
13:  p, pre {font-weight:bold; text-align:center;}
14: </style>
```

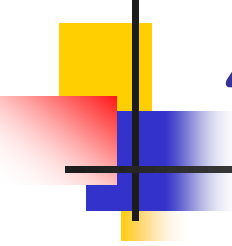


4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.443

■ 이벤트 처리 함수 부분

```
16: <script type="text/javascript">
17:     function dragover(wpevent)
18:     {   wpevent.preventDefault();}
19:     function dragstart(wpevent)
20:     {   wpevent.dataTransfer.effectAllowed='move';
21:         wpevent.dataTransfer.setData("Text",wpevent.target.id);}
22:     function dragend(wpevent)
23:     {   wpevent.dataTransfer.clearData("Text");}
24:     function drop(wpevent)
25:     {   wpevent.preventDefault();
26:         var item=wpevent.dataTransfer.getData("Text");
27:         wpevent.target.appendChild(document.getElementById(item));
28:         wpevent.stopPropagation();}
29: </script>
```



4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.443

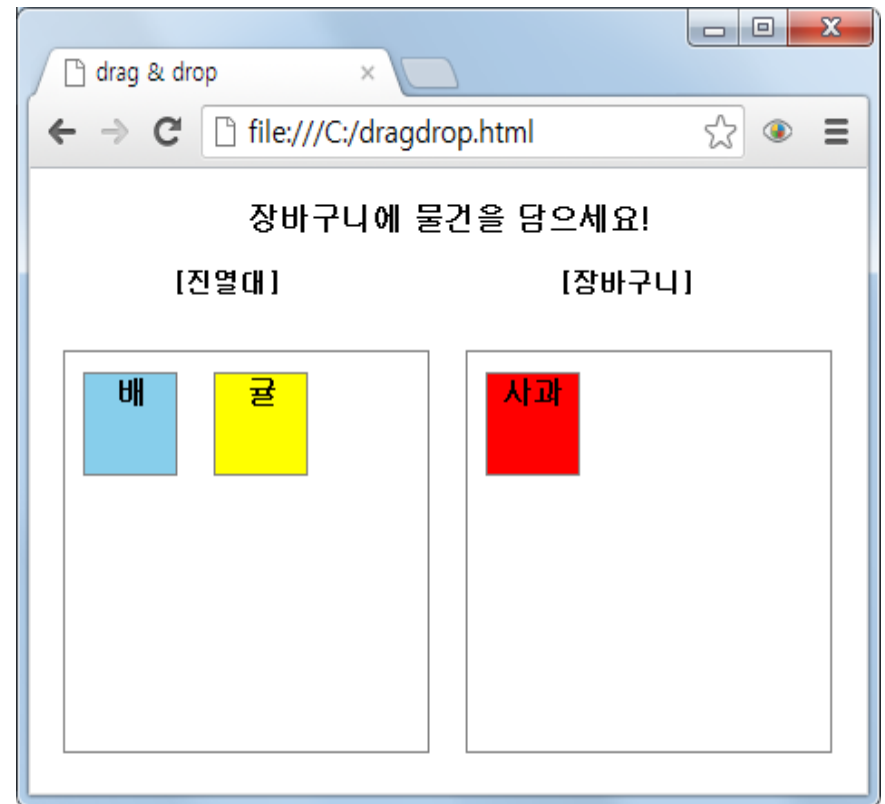
■ 적용 부분

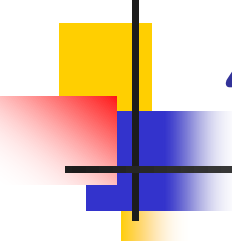
```
30: <p> 장바구니에 물건을 담으세요!
31:   <pre>   [진열대]           [장바구니]   </pre>
32: </p>
33: <div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="dragover(event)">
34:   <div id="item1" draggable="true" ondragstart="dragstart(event)"
        ondragend="dragend(event)"> 사과 </div>
35:   <div id="item2" draggable="true" ondragstart="dragstart(event)"
        ondragend="dragend(event)"> 배 </div>
36:   <div id="item3" draggable="true" ondragstart="dragstart(event)"
        ondragend="dragend(event)"> 쿼 </div>
37: </div>
38: <div id="div2" ondrop="drop(event)" ondragover="dragover(event)">
    </div>
```

4.4.1 드래그 앤 드롭

교재 p.444

■ 실행 결과

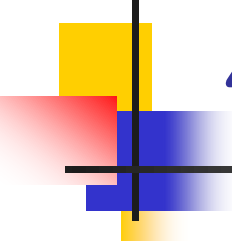




4.4.2 웹 스토리지

교재 p.445

- 쿠키와의 차이점
 - 크기
 - 쿠키 : 쿠키당 4KB, 도메인당 쿠키 최대 20개
 - 웹 스토리지 : 도메인당 5MB 권장, 확장 가능
 - 종류 : localStorage와 sessionStorage
 - 전송
 - 쿠키: 서버에 요청할 때마다 매번 HTTP 헤더에 포함하여 전송
 - 웹 스토리지 : 데이터를 서버에 전송 안함



4.4.2 웹 스토리지

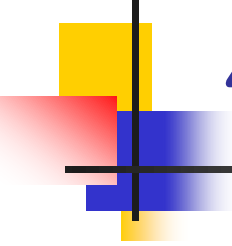
교재 p.445

- localStorage

- 데이터를 도메인마다 별도로 저장
- 데이터가 삭제될 때까지 계속 저장

- sessionStorage

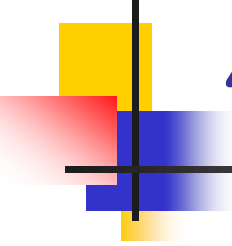
- 윈도우(창)마다 데이터를 별도로 저장
- 윈도우가 종료될 때까지만 데이터를 저장



4.4.2 웹 스토리지

교재 p.446

- [표 4.17] 웹 스토리지의 주요 속성 및 메소드
 - length
 - clear()
 - key(index)
 - getItem(key)
 - setItem(key, value)
 - removeItem(key)



4.4.2 웹 스토리지

교재 p.446

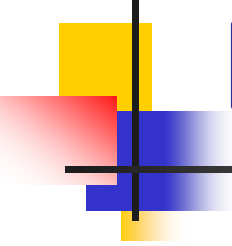
■ 데이터를 읽고 쓰는 방법

[데이터 읽기]

- `value = localStorage.key;`
- `value = localStorage.getItem("key");`

[데이터 쓰기]

- `localStorage.key = value;`
- `localStorage.setItem("key", value);`



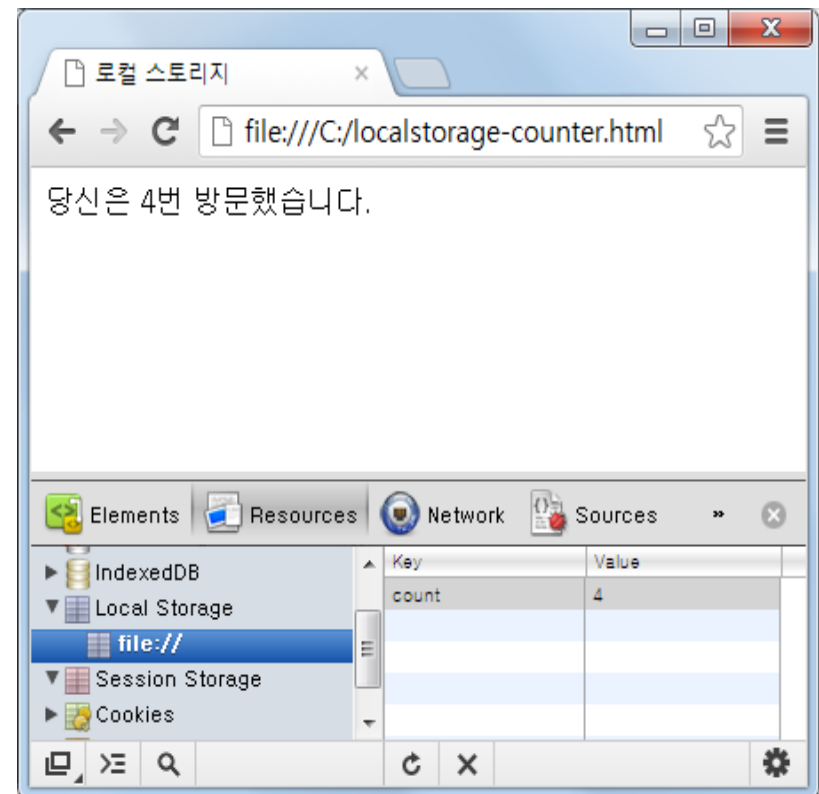
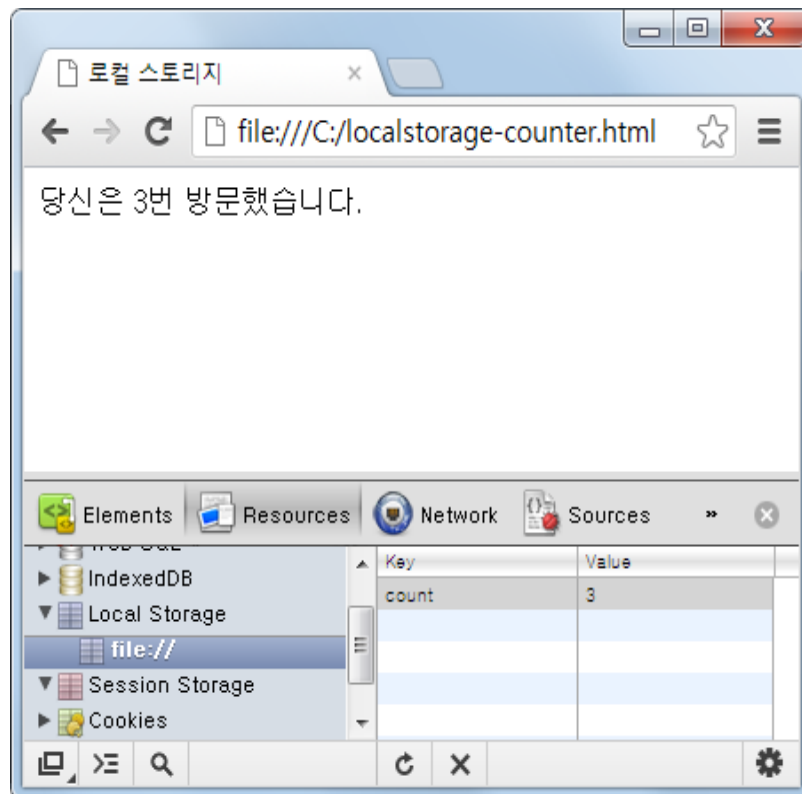
localStorage 사용 예제 교재 p.447

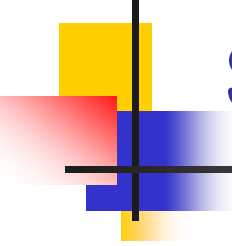
■ [예제 localStorage-counter.html]

```
10:  if(typeof(Storage) != "undefined")
11:  {
12:      if(localStorage.count)
13:      {
14:          localStorage.count++;
15:      }
16:      else
17:      {
18:          localStorage.count = 1;
19:      }
20:      document.getElementById("output").innerHTML =
        "당신은 " + localStorage.count + "번 방문했습니다.";
21:  }
22:  else
23:  {
24:      document.getElementById("output").innerHTML =
        "당신의 브라우저에서는 웹 스토리지를 지원하지 않습니다.";
25:  }
```

localStorage 사용 예제 교재 p.448

■ 실행 결과





sessionStorage 사용 예제

교재 p.450

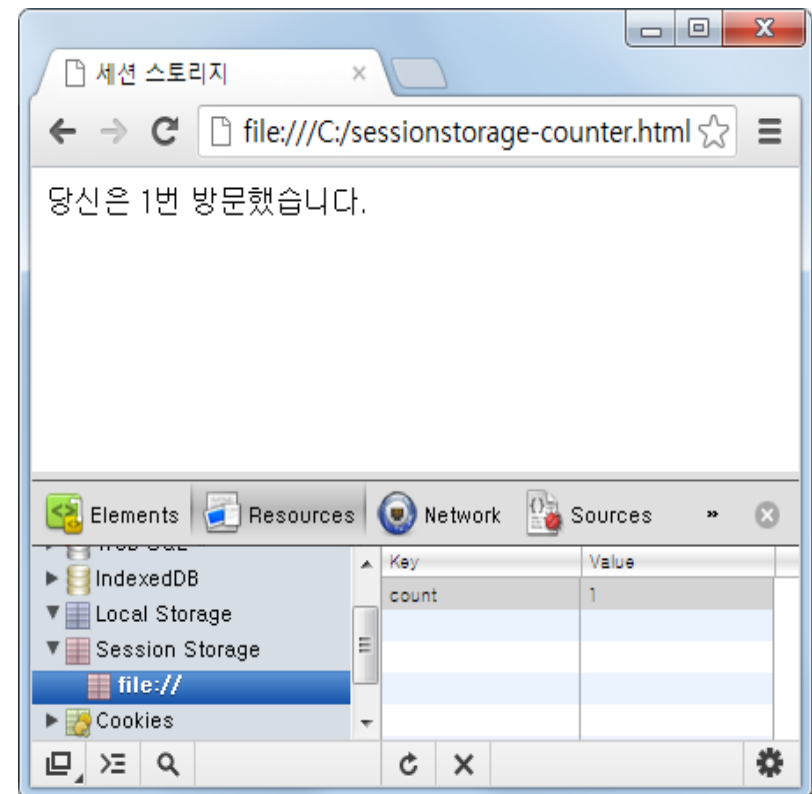
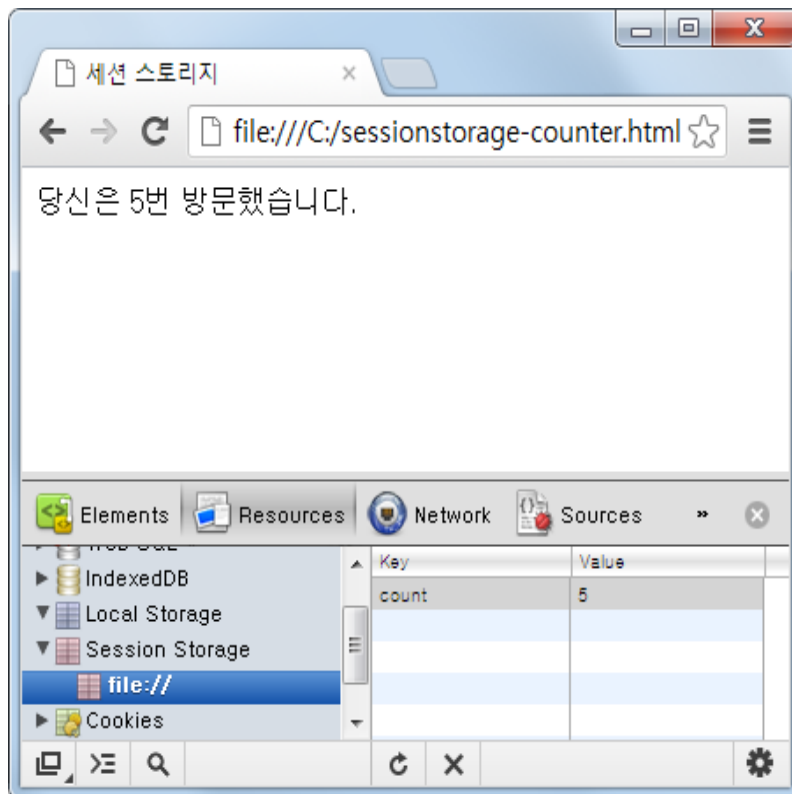
■ [예제 sessionStorage-counter.html]

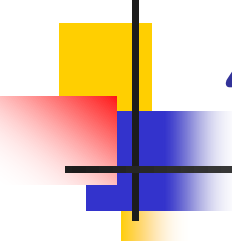
```
10:  if(typeof(Storage) != "undefined")
11:  {
12:      if (sessionStorage.count)
13:      {
14:          sessionStorage.count++;
15:      }
16:      else
17:      {
18:          sessionStorage.count = 1;
19:      }
20:      document.getElementById("output").innerHTML =
        "당신은 " + sessionStorage.count + "번 방문했습니다.";
21:  }
22:  else
23:  {
24:      document.getElementById("output").innerHTML =
        "당신의 브라우저에서는 웹 스토리지를 지원하지 않습니다.";
25:  }
```

sessionStorage 사용 예제

교재 p.451

■ 실행 결과

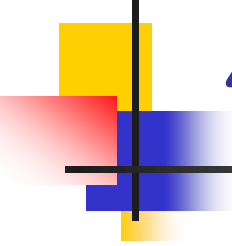




4.4.3 웹 워커

교재 p.453

- JavaScript 프로그램을 백그라운드 (background)로 실행하는 기능 제공
- 멀티 스레드(multi thread) 지원
- 백그라운드 실행
 - 시간이 오래 걸리는 작업에 유용함
 - 다른 작업이 방해받지 않도록 할 수 있음



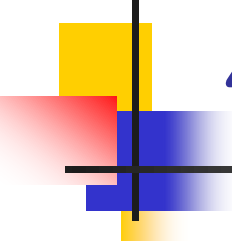
4.4.3 웹 워커

교재 p.454

- Worker 객체 생성

```
var w = new Worker("JavaScript 파일");
```

- [표 4.18] Worker 객체의 주요 메소드 및 이벤트
 - postMessage(message)
 - terminate()
 - onmessage
 - onerror



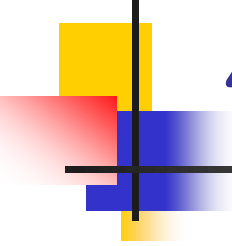
4.4.3 웹 워커

교재 p.455

■ [예제 worker.js]

```
1: function prime(digit) {  
2:     for(var i = 2; i <= Math.sqrt(digit); i++) {  
3:         if(digit % i == 0)  
4:             return false;  
5:     }  
6:     return true;  
7: }
```

```
9: onmessage = function(wpevent) {  
10:     if(prime(wpevent.data))  
11:         postMessage(wpevent.data + ": 소수입니다.");  
12:     else  
13:         postMessage(wpevent.data + ": 소수가 아닙니다.");  
14: }
```



4.4.3 웹 워커

교재 p.455

■ [예제 worker.html]

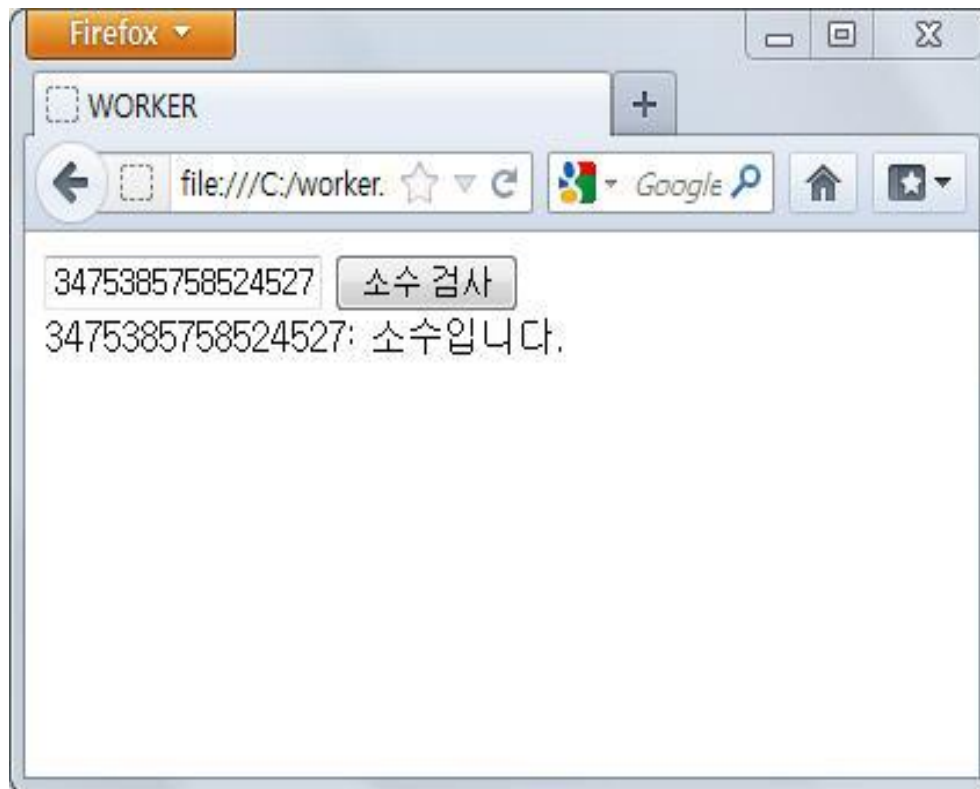
```
6:  function check() {  
7:      var wpworker = new Worker("worker.js");  
8:      wpworker.postMessage(document.getElementById("number").value);  
9:      wpworker.onmessage = function(wpevent) {  
10:         document.getElementById("output").innerHTML = wpevent.data;  
11:     }  
12: }
```

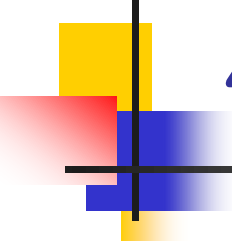
```
16: <input type="text" id="number" size="15">  
17: <button type="button" onclick="check()"> 소수 검사 </button>  
18: <div id="output"> </div>
```

4.4.3 웹 워커

교재 p.456

■ 실행 결과

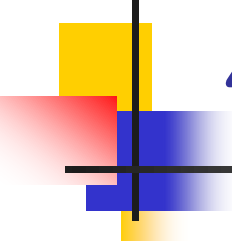




4.4.4 파일 API

교재 p.458

- 클라이언트에 저장된 파일을 웹 브라우저로 읽어올 수 있음
- File 객체는 파일에 대한 정보 제공
- FileReader 객체는 파일을 읽어올 때 사용



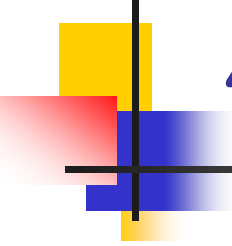
4.4.4 파일 API

교재 p.459

- FileReader 객체 생성

```
var reader = new FileReader();
```

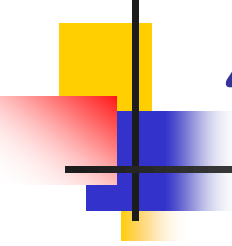
- [표 4.19] File 객체의 주요 속성 및 메소드
 - name
 - size
 - type
 - lastModifiedDate
 - slice(start, length)



4.4.4 파일 API

교재 p.459

- [표 4.20] FileReader 객체의 주요 속성, 메소드, 이벤트
 - result
 - error
 - readAsArrayBuffer(blob)
 - readAsBinaryString(blob)
 - readAsDataURL(blob)
 - readAsText(blob)
 - readAsText(blob, encoding)
 - abort()
 - onload
 - onprogress
 - onerror



4.4.4 파일 API

교재 p.460

■ [예제 file.html]

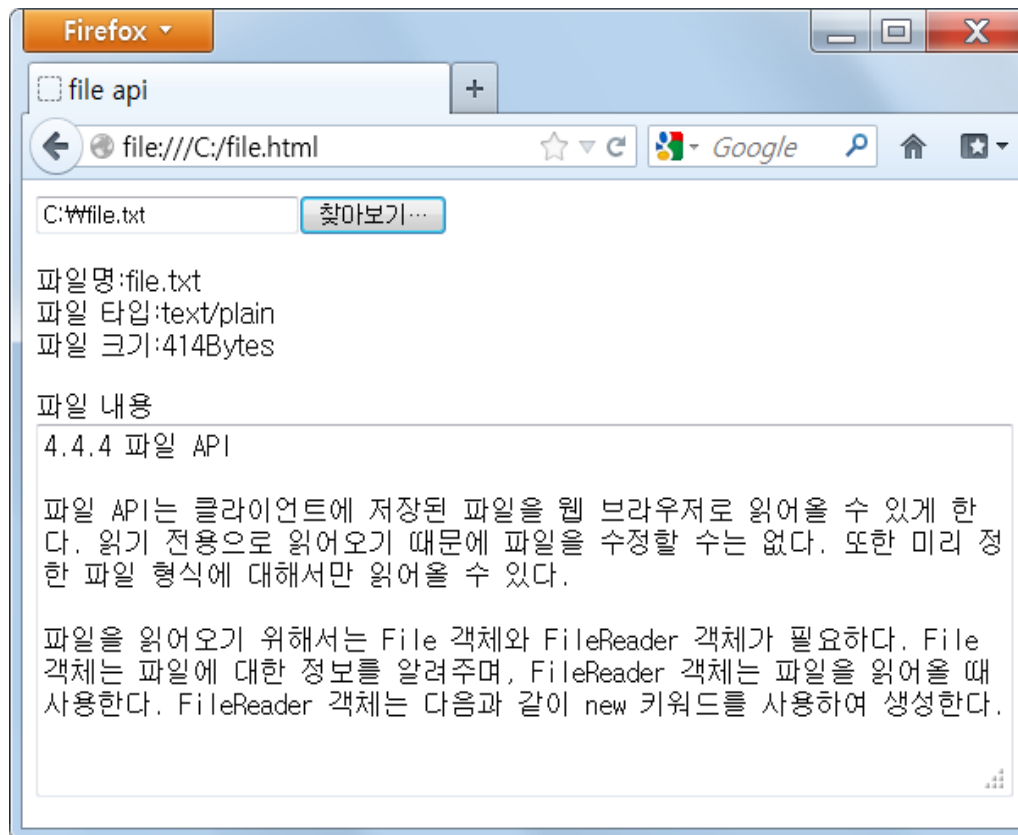
```
6: function file_read(files) {
7:   for(var i = 0; i < files.length; i++) {
8:     var wpfile = files[i];
9:     document.getElementById("name").innerHTML = "파일명:" + wpfile.name;
10:    document.getElementById("type").innerHTML = "파일 타입:" + wpfile.type;
11:    document.getElementById("size").innerHTML = "파일 크기:" + wpfile.size
                                           + "Bytes";

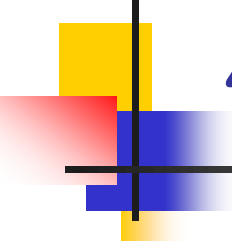
12:    var wpfilereader = new FileReader();
13:    wpfilereader.onload = function() {
14:      document.getElementById("file_content").value = wpfilereader.result;
15:    }
16:    wpfilereader.readAsText(wpfile, "EUC-KR");
17:  }
18: }
```

4.4.4 파일 API

교재 p.461

■ 실행 결과





4.4.5 지오로케이션

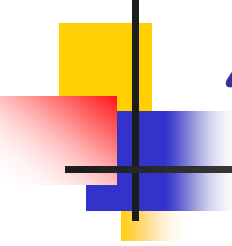
교재 p.461

- PC나 모바일 장치 등의 브라우저에서 사용자의 현재 위치를 알아낼 수 있음

```
getCurrentPosition(success_callback, error_callback, options)
```

- navigator 객체의 Geolocation 객체가 제공하는 getCurrentPosition() 메소드 사용

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, errorCallback);
```

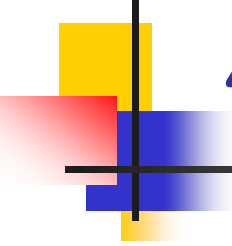


4.4.5 지오로케이션

교재 p.462

- Position 객체
 - 위치 정보 제공
 - [표 4.21] Position 객체의 주요 속성
 - coords
 - timestamp

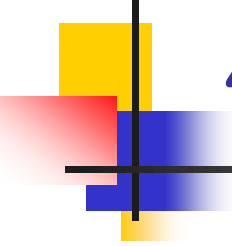
```
position.coords.latitude  
position.coords.longitude
```



4.4.5 지오로케이션

교재 p.463

- PositionError 객체
 - 에러 정보 제공
 - [표 4.22] PositionError 객체의 주요 속성
 - code, message
- PositionOptions 객체
 - 위치 정보 제공 시 옵션 설정
 - [표 4.23] PositionOptions 객체의 주요 속성
 - enableHighAccuracy, timeout, maximumAge



4.4.5 지오로케이션

교재 p.463

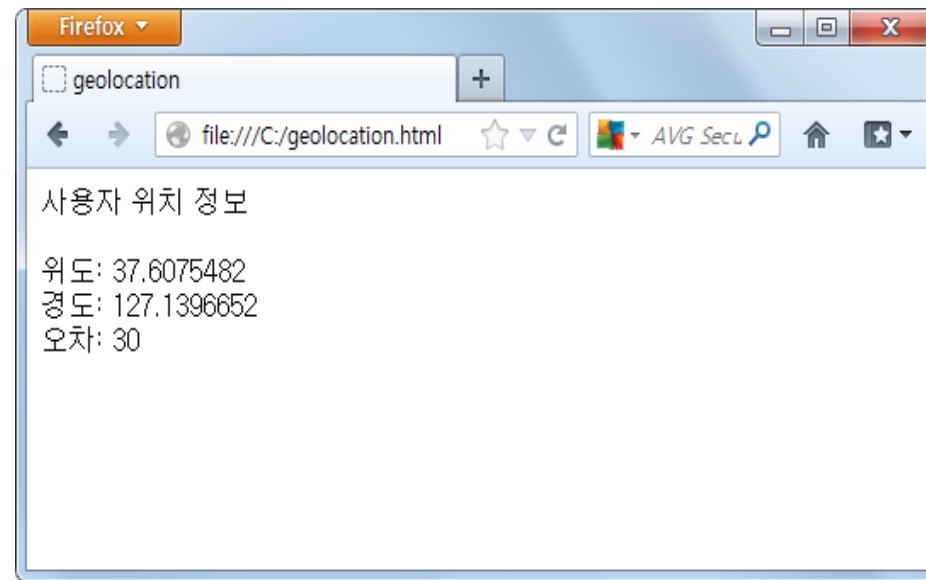
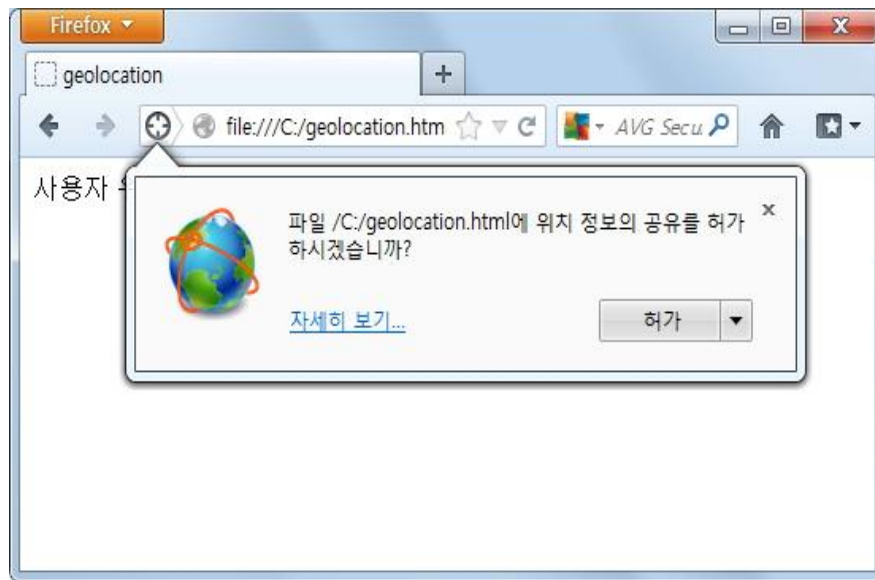
■ [예제 geolocation.html]

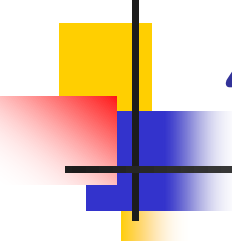
```
6:     window.onload = function() {
7:         navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, errorCallback);
8:     }
9:
10:    function successCallback(wp_position) {
11:        document.getElementById("result").innerHTML += "<br> <br>" +
            "위도: " + wp_position.coords.latitude + "<br>" +
            "경도: " + wp_position.coords.longitude + "<br>" +
            "오차: " + wp_position.coords.accuracy;
12:    }
13:
14:    function errorCallback(wp_position_error) {
15:        document.getElementById("result").innerHTML =
            wp_position_error.code + ": " + wp_position_error.message;
16:    }
20:    <div id="result"> 사용자 위치 정보 </div>
```

4.4.5 지오로케이션

교재 p.464

■ 실행 결과

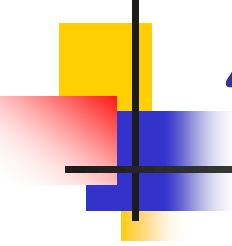




4.4.5 지오로케이션

교재 p.465

- 지도 이용
 - 구글 지도 활용
 - Google Maps API
 - google.maps.LatLng 객체
 - google.maps.Map 객체

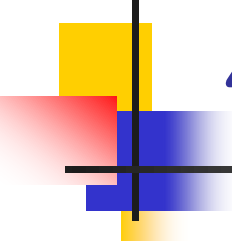


4.4.5 지오로케이션

교재 p.465

- API 이용
 - <http://maps.google.com/maps/api/js>
스크립트 사용
 - sensor 매개변수

```
<script type="text/javascript"  
    src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">  
</script>
```



4.4.5 지오로케이션

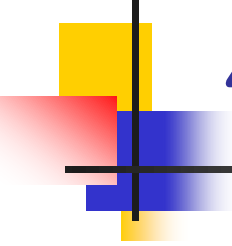
교재 p.466

- google.maps.LatLng 객체
 - 지도 상에서 위치를 나타내는 객체

```
var wplatLng = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude,  
                                         position.coords.longitude);
```

■ 지도 옵션

- zoom : 줌 레벨 지정 (레벨이 높을수록 높은 해상도로 확대)
- center : 중심점 지정
- mapTypeId : 지도 유형 지정

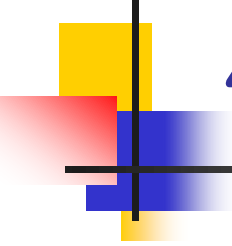


4.4.5 지오로케이션

교재 p.466

- 지도 옵션(계속)
 - [표 4.24] MapTypeId
 - ROADMAP, SATELLITE, HYBRID, TERRAIN

```
var wpOptions = { zoom:15, center:wplatlng,  
                  mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP };
```

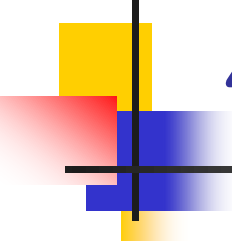


4.4.5 지오로케이션

교재 p.466

- google.maps.Map 객체
 - 지도를 표현하는 객체

```
var wpmap = new  
  google.maps.Map(document.getElementById("map"), wpOptions);  
  
<div id="map" style="width:700px; height:500px;"></div>
```

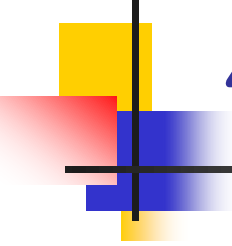


4.4.5 지오로케이션

교재 p.467

■ [예제 geolocation-map.html]

```
5: <script type="text/javascript"
    src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">
6: </script>
7: <script type="text/javascript">
8:   window.onload = function() {
9:     navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, errorCallback);
10:  }
12:  function successCallback(wp_position) {
13:    var wplatlng = new google.maps.LatLng(wp_position.coords.latitude,
                                             wp_position.coords.longitude);
14:    var wpOptions = {zoom:15, center:wplatlng,
                     mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP};
15:    var wpmap = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),
                                     wpOptions);
16:  }
```



4.4.5 지오로케이션

교재 p.467

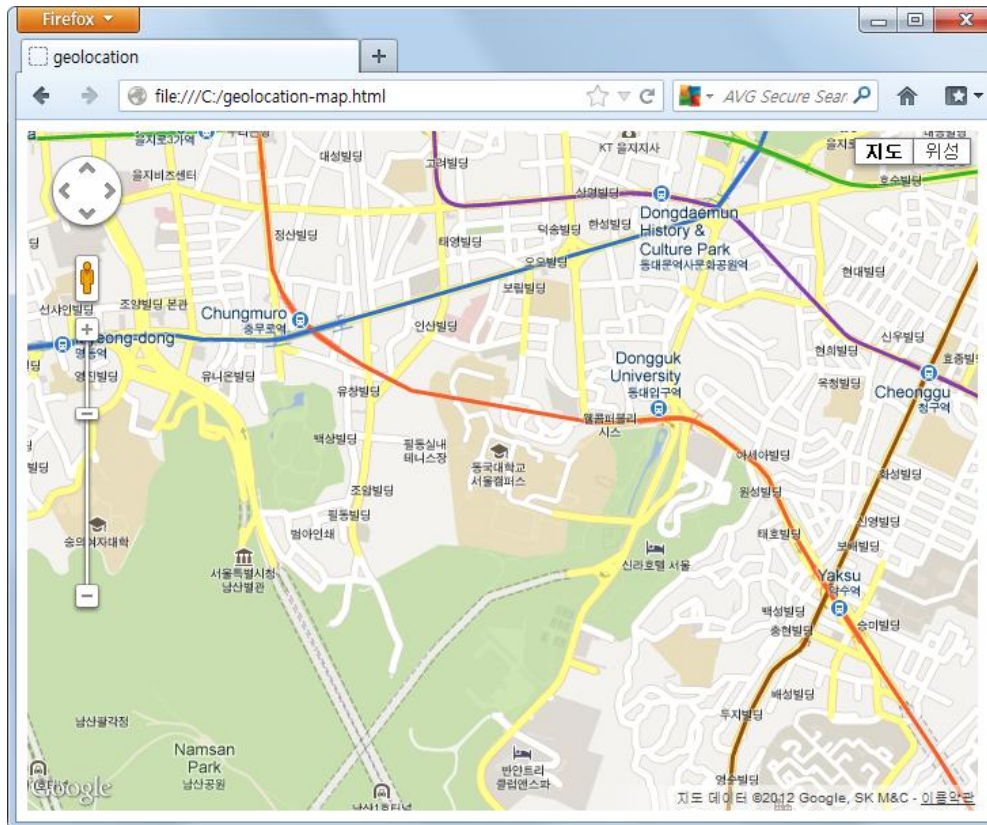
```
18: function errorCallback(wp_position_error) {  
19:     document.getElementById("map").innerHTML =  
        wp_position_error.code + ": " + wp_position_error.message;  
20: }  
21: </script>
```

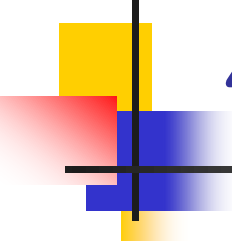
```
24:     <div id="map" style="width:700px; height:500px;"> </div>
```

4.4.5 지오로케이션

교재 p.468

■ 실행 결과

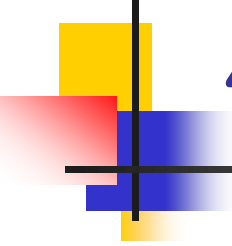




4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.468

- 오프라인 상태에서도 온라인 상태처럼 애플리케이션 실행되도록 하는 기능
- 실행 환경
 - 컴퓨터 2대
 - 하나는 서버 용, 다른 하나는 클라이언트 용



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.469

- 애플리케이션 캐시 미사용
- [예제 cache.html]

```
<script type="text/javascript" src="cache.js"> </script>  
<div id="output"> </div>
```

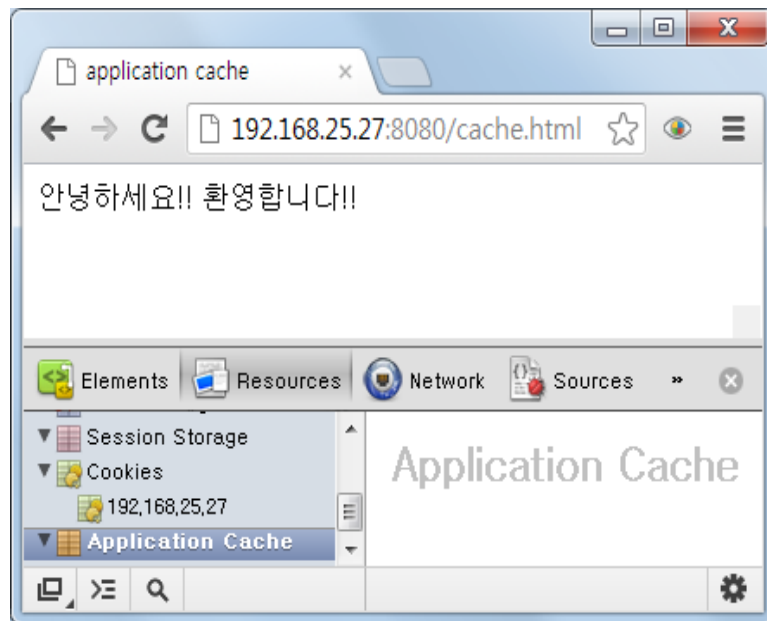
- [예제 cache.js]

```
window.onload = function() {  
    document.getElementById("output").innerHTML =  
        "안녕하세요!! 환영합니다!!";  
};
```

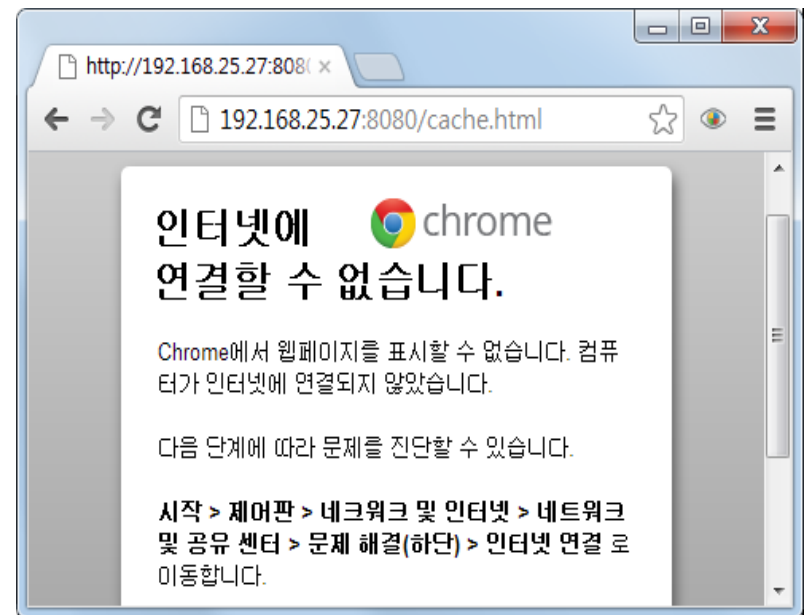
4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.470

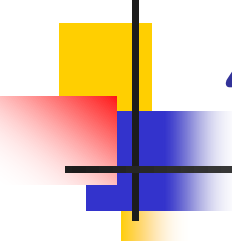
■ 실행 결과



온라인 상태에서의 접속



오프라인 상태에서의 접속



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.471

- 애플리케이션 캐시 사용
 - manifest 파일 작성
- [예제 cache.manifest]

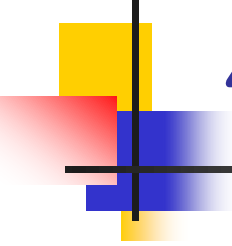
CACHE MANIFEST

응용 프로그램 버전 : 1.0

CACHE:

cache-manifest.html

cache.js



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.472

- [예제 cache-manifest.html]

```
<html manifest="cache.manifest">
.....
<script type="text/javascript" src="cache.js"> </script>
<div id="output"> </div>
.....
```

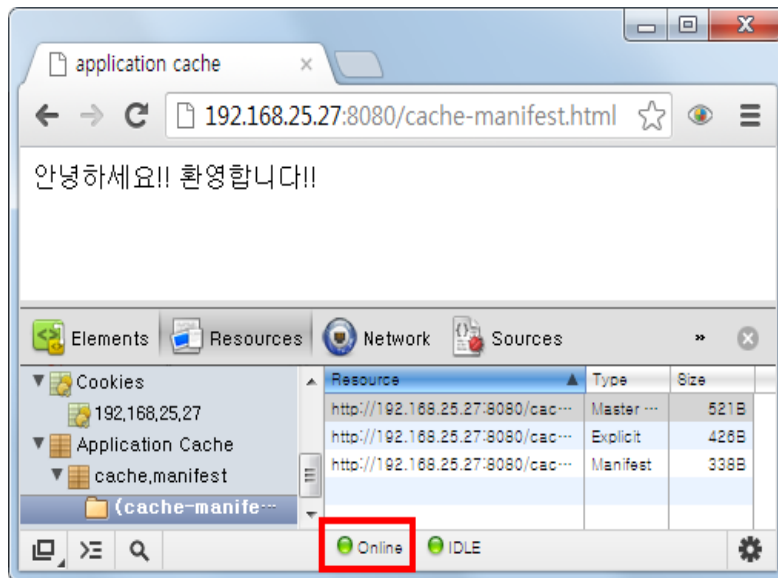
- [예제 cache.js]

```
window.onload = function() {
    document.getElementById("output").innerHTML =
        "안녕하세요!! 환영합니다!!";
};
```

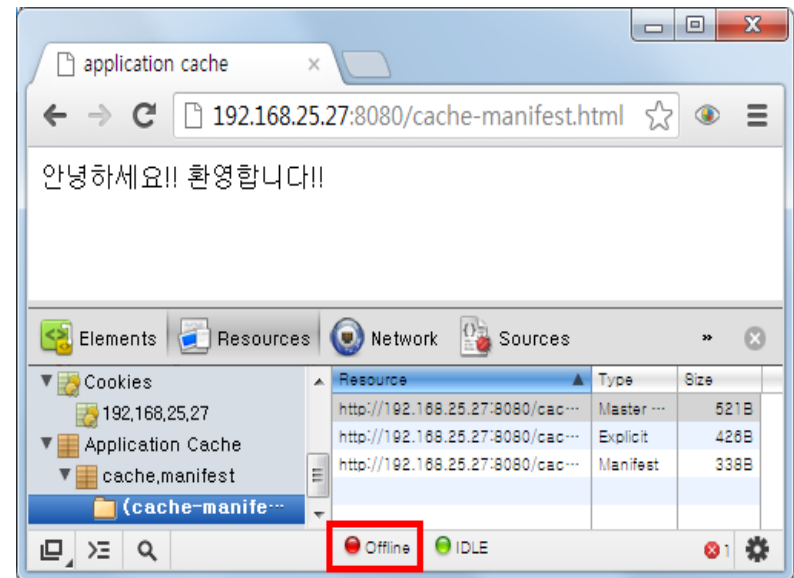
4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.473

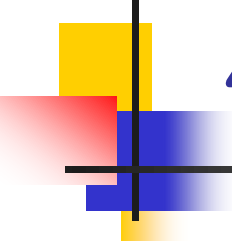
■ 실행 결과



온라인 상태에서의 접속



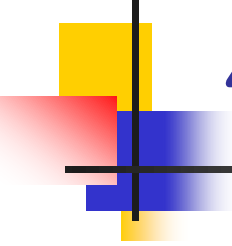
오프라인 상태에서의 접속



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.474

- 애플리케이션 캐시 업데이트
 - applicationCache 객체
 - [표 4.25] applicationCache 객체의 주요 속성 및 메소드
 - status
 - update()
 - swapCache()



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.474

- 애플리케이션 캐시 업데이트 방법

- 캐시 상태 점검

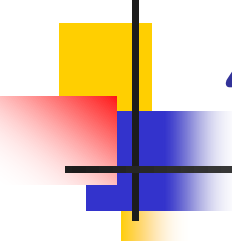
```
if(window.applicationCache.status ==  
    window.applicationCache.UPDATEREADY) { ... }
```

- 사용자의 캐시 업데이트

```
window.applicationCache.update();
```

- 기존의 캐시를 업데이트된 캐시로 교체

```
window.applicationCache.swapCache();
```

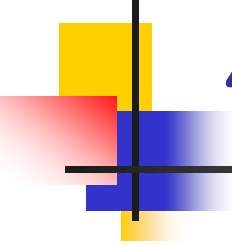


4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.475

- 애플리케이션 캐시 업데이트
- [예제 cache-update.js]

```
window.onload = function() {  
    if(applicationCache.status == applicationCache.UPDATEREADY) {  
        applicationCache.update();  
        applicationCache.swapCache();  
    }  
    else { document.getElementById("output").innerHTML =  
                                                    "안녕하세요!! 환영합니다!!";  
    }  
};
```



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.475

■ [예제 cache-update.html]

```
<html manifest="cache-update.manifest">
.....
<script type="text/javascript" src="cache-update.js"> </script>
<div id="output"> </div>
.....
```

■ [예제 cache-update.manifest]

CACHE MANIFEST

응용 프로그램 버전 : 1.0

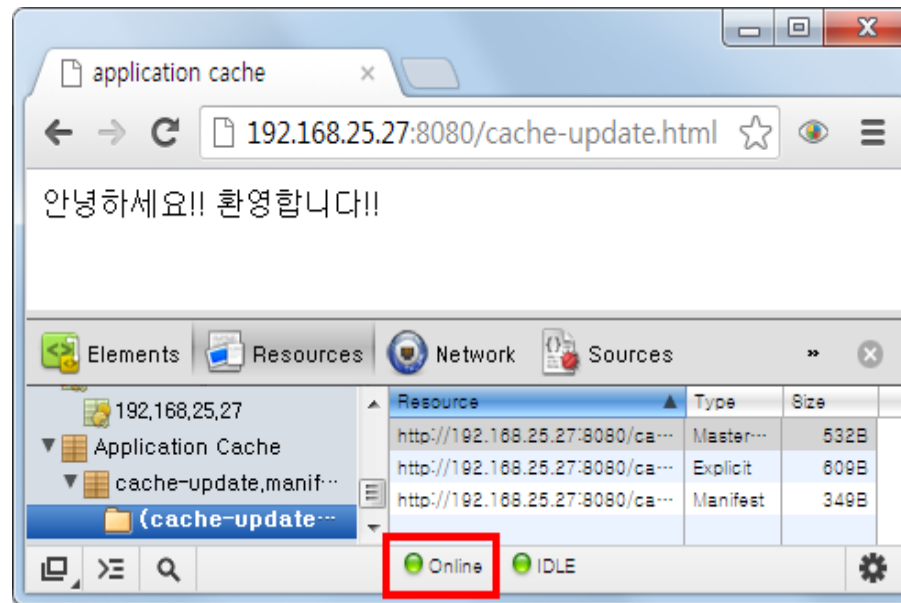
CACHE:

cache-update.html
cache-update.js

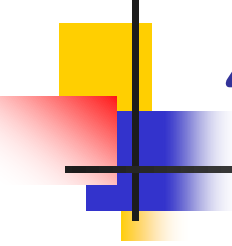
4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.476

■ 실행 결과



온라인 상태에서의 접속



4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.476

- [예제 cache-update.js]
 - cache-update.js 파일 다음과 같이 수정

```
.....  
document.getElementById("output").innerHTML =  
    "안녕하세요!! 환영합니다!! 또 오세요!! *^^*";  
.....
```

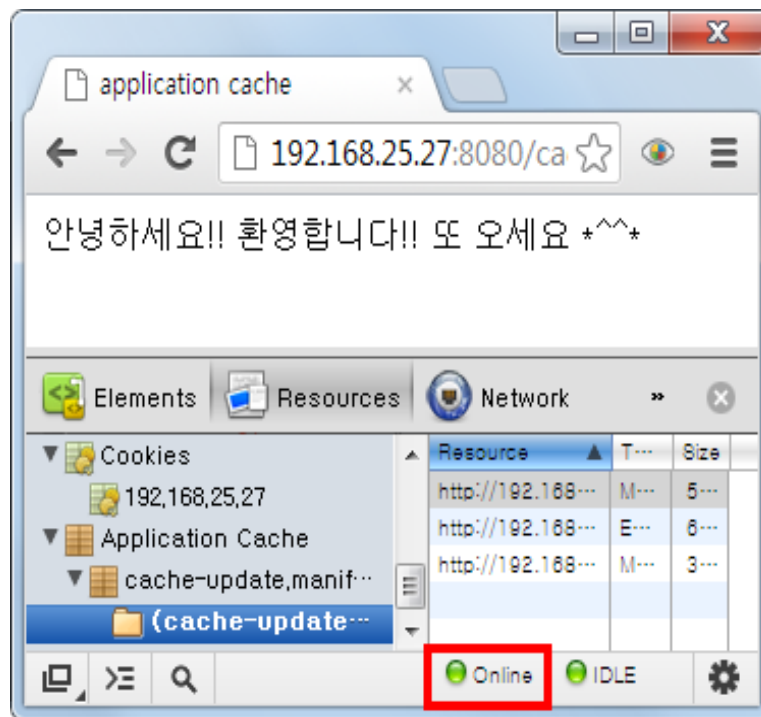
- [예제 cache-update.manifest]
 - manifest 파일의 내용도 함께 수정

```
.....  
# 응용 프로그램 버전 : 2.0  
.....
```

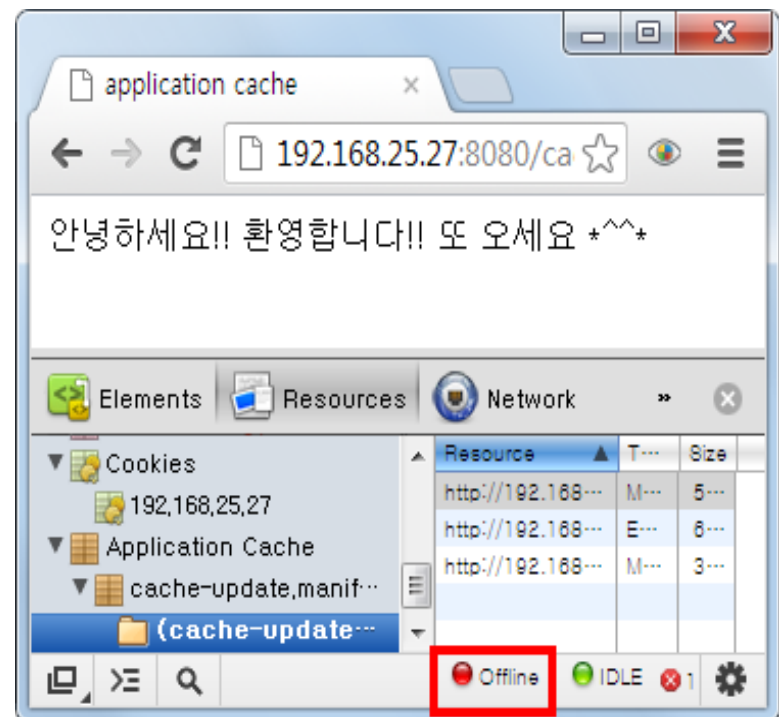
4.4.6 애플리케이션 캐시

교재 p.477

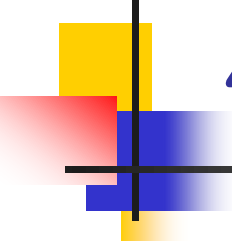
■ 실행 결과



온라인 상태에서의 접속



오프라인 상태에서의 접속



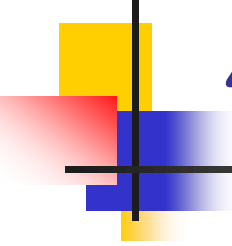
4.4.7 서버 전송 이벤트 교재 p.477

- 서버 프로그램이 클라이언트에게 일정한 주기마다 메시지를 보내는 푸시(push) 기능 구현

- EventSource 객체

```
var source = new EventSource("서버 사이드 스크립트의 url");
```

- [표 4.26] EventSource 객체의 주요 속성, 메소드, 이벤트
 - readyState, url, close()
 - onopen, onmessage, onerror



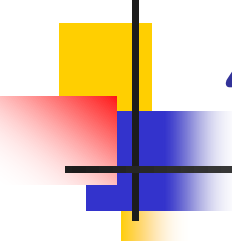
4.4.7 서버 전송 이벤트

교재 p.478

[메시지 규칙]

- Content-Type: text/event-stream
- 문자 인코딩은 UTF-8 형식
- 주석문은 ':' 으로 시작
- '필드명 : 필드값' 형식으로 전송

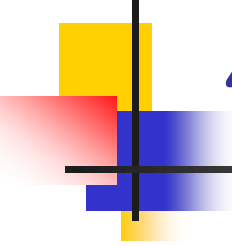
- [표 4.27] 메시지에서 사용되는 필드
 - event
 - data
 - id
 - retry



4.4.7 서버 전송 이벤트 교재 p.479

■ [예제 server-send-event.html]

```
5:  <script type="text/javascript">
6:    window.onload = function() {
7:      var wpeventsource = new EventSource("server-sent-event.jsp");
8:      wpeventsource.onmessage = function(wpevent) {
9:        document.getElementById("output").innerHTML +=
                                wpevent.data + "<br>";
10:      };
11:    }
12:  </script>
13:  .....
15:  <div id="output"> </div>
```



4.4.7 서버 전송 이벤트

교재 p.480

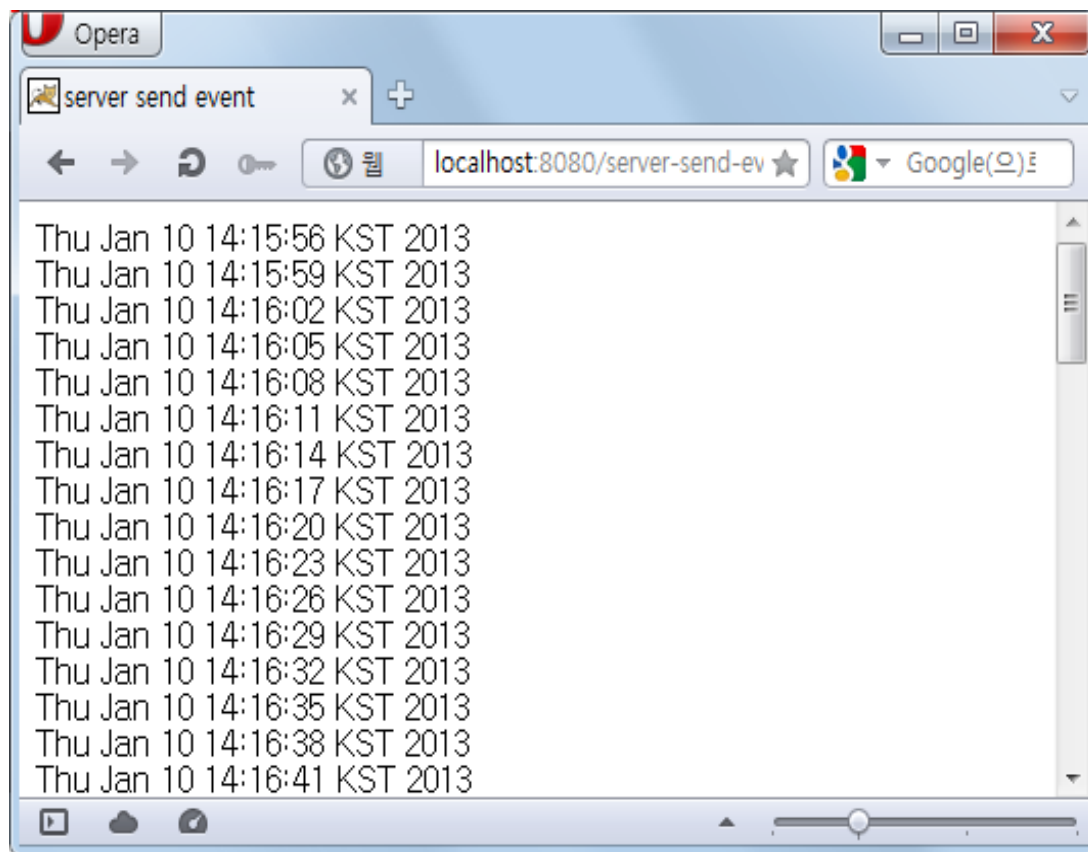
■ [예제 sse.jsp]

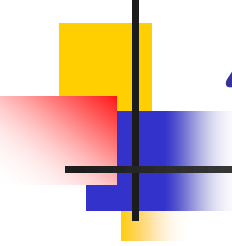
```
1: <%@ page import="java.util.Date" %>
2: <%
3:     response.setContentType("text/event-stream");
4:
5:     Date time = new Date();
6: %>
7: retry: 3000
8: data: <%= time %>
```

4.4.7 서버 전송 이벤트

교재 p.480

■ 실행 결과

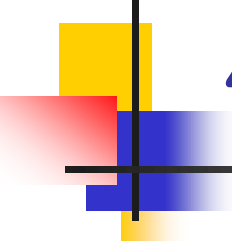




4.4.8 웹 소켓

교재 p.481

- 웹 서버와 클라이언트 사이의 양방향 통신 지원
- [표 4.28] WebSocket 객체의 주요 속성, 메소드, 이벤트
 - bufferedAmount, readyState, url
 - close(), send()
 - onclose, onerror, onmessage, onopen



4.4.8 웹 소켓

교재 p.481

- WebSocket 객체 생성

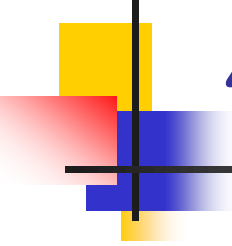
```
var socket = new WebSocket("url");
```

- 메소드 이용

```
socket.send(메세지);  
socket.close();
```

- 실행 환경

- 웹 소켓 서버(ws://echo.websocket.org) 사용

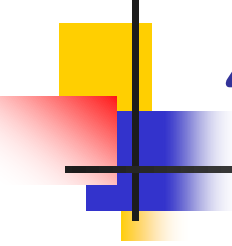


4.4.8 웹 소켓

교재 p.482

■ [예제 websocket.html]

```
6:  var wpwebsocket;
7:  window.onload = function() {
8:      wpwebsocket = new WebSocket("ws://echo.websocket.org");
9:      wpwebsocket.onopen = function(wpevent) {
10:         document.getElementById("wresult").innerHTML = "연결 성공";
11:     };
12:     wpwebsocket.onclose = function(wpevent) {
13:         document.getElementById("wresult").innerHTML += "<br>연결 해제";
14:     };
15:     wpwebsocket.onmessage = function(wpevent) {
16:         document.getElementById("wresult").innerHTML +=
17:             "<br>[서버]" + wpevent.data;
18:     }
19: }
```



4.4.8 웹 소켓

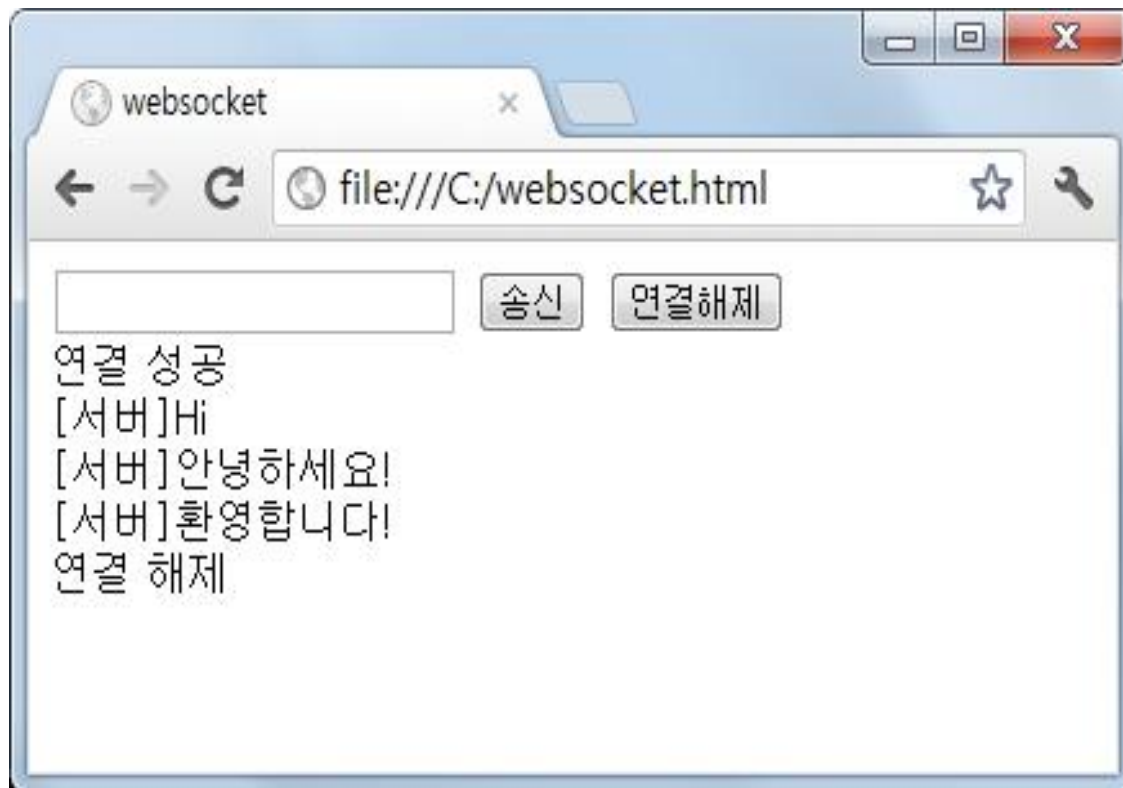
교재 p.482

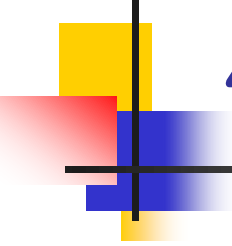
```
19: function wpsend() {
20:     wpwebsocket.send(document.getElementById("wpdata").value);
21:     document.getElementById("wpdata").value = " ";
22:     document.getElementById("wpdata").select();
23: }
24: function disconnect() {
25:     wpwebsocket.close();
26: }
.....
30: <input type="text" id="wpdata">
31: <button onclick="wpsend()"> 송신 </button>
32: <button onclick="disconnect()"> 연결해제 </button>
33: <div id="wpresult"> </div>
```

4.4.8 웹 소켓

교재 p.483

■ 실행 결과

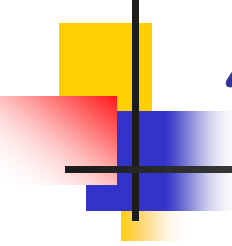




4.5 HTML5 추가 및 제외 사항

교재 p.484

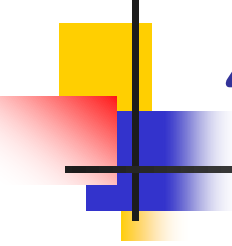
- [표 4.29] HTML5에 새롭게 추가된 속성
- [표 4.30] HTML5에서 지원하는 기존의 글로벌 속성
 - accesskey
 - class
 - dir
 - id
 - lang
 - style
 - tabindex
 - title



4.5 HTML5 추가 및 제외 사항

교재 p.486

- [표 4.31] HTML5에 새롭게 추가된 글로벌 속성
 - contenteditable
 - contextmenu
 - draggable
 - dropzone
 - hidden
 - spellcheck

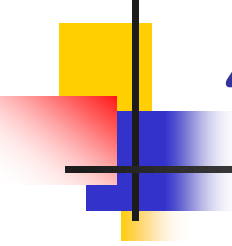


4.5 HTML5 추가 및 제외 사항

교재 p.486

■ [표 4.32] HTML5에서 제외된 속성

- archive, classid, codebase, codetype, declare, standby
- axis, abbr
- longdesc
- name
- nohref
- profile
- rev, charset
- scheme
- scope
- shape, coords
- summary
- target
- valuetype, type
- version

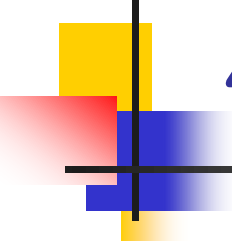


4.5 HTML5 추가 및 제외 사항

교재 p.487

■ [표 4.33] CSS에서 지원하지므로 HTML5에서 제외된 속성

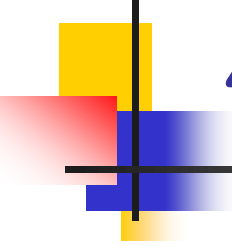
- align
- alink, link, text, vlink, background
- bgcolor
- border
- cellpadding, cellspacing
- char, charoff
- clear
- Compact
- frame
- frameborder
- height
- hspace, vspace
- marginheight, marginwidth
- noshade
- nowrap
- rules
- scrolling
- size
- type
- valign
- width



4.5 HTML5 추가 및 제외 사항

교재 p.488

- [표 4.34] HTML5에서 권장하지 않는 속성
 - img의 border
 - script의 language
 - a의 name



4.5 HTML5 추가 및 제외 사항

교재 p.488

- [표 4.35] HTML5에서 권장하지 않는 태그
 - frame, frameset, noframes
 - basefont, big, center, font, strike, tt
 - acronym
 - applet
 - isindex
 - dir
 - noscript